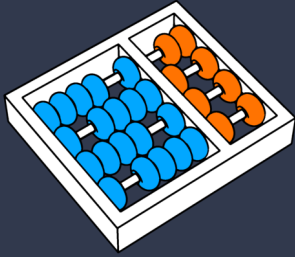




UNICAMP



Skills de Agentes

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis
dosreis@unicamp.br

Agenda

- ❏ Motivação e Definição
- ❏ Componentes
- ❏ Modo de Uso
- ❏ Exemplo
- ❏ Benefícios e Limitações

Motivação

- ❏ Considere um agente conectado e com acesso a:
 - Jira
 - GitHub
 - Kubernetes
 - Banco de Dados
 - Sistema ERP

O agente sabe?

- ❏ Como sua empresa realiza deploy?
- ❏ Como interpretar um *scorecard* interno?
- ❏ Como seguir um playbook de incidentes?
- ❏ Como executar um processo de onboarding?

Motivação

- ❑ Os agentes muitas vezes carecem do **contexto** necessário para realizar trabalhos reais de forma confiável

Motivação

- ❑ Ter acesso a ferramentas não significa saber utilizá-las corretamente
- ❑ O agente possui acesso, mas não possui conhecimento organizacional.
 - **falta o COMO**

Necessidades

- ❏ Encapsular conhecimento procedimental e contextos específicos
 - sobre a empresa, da equipe e do usuário
- ❏ Pacotes portáteis
- ❏ Controlar versão
- ❏ Usar sob demanda

Evolução da Inteligência Operacional dos Agentes

Da capacidade de responder → agir → acessar → especializar

FASE 1



Prompt Engineering

Comportamento definido por prompts.

Foco

Responder com palavras



Problemas:

- Difícil reutilização
- Difícil manutenção
- Muito contexto repetido
- Conhecimento disperso

1

Responde

(com palavras)



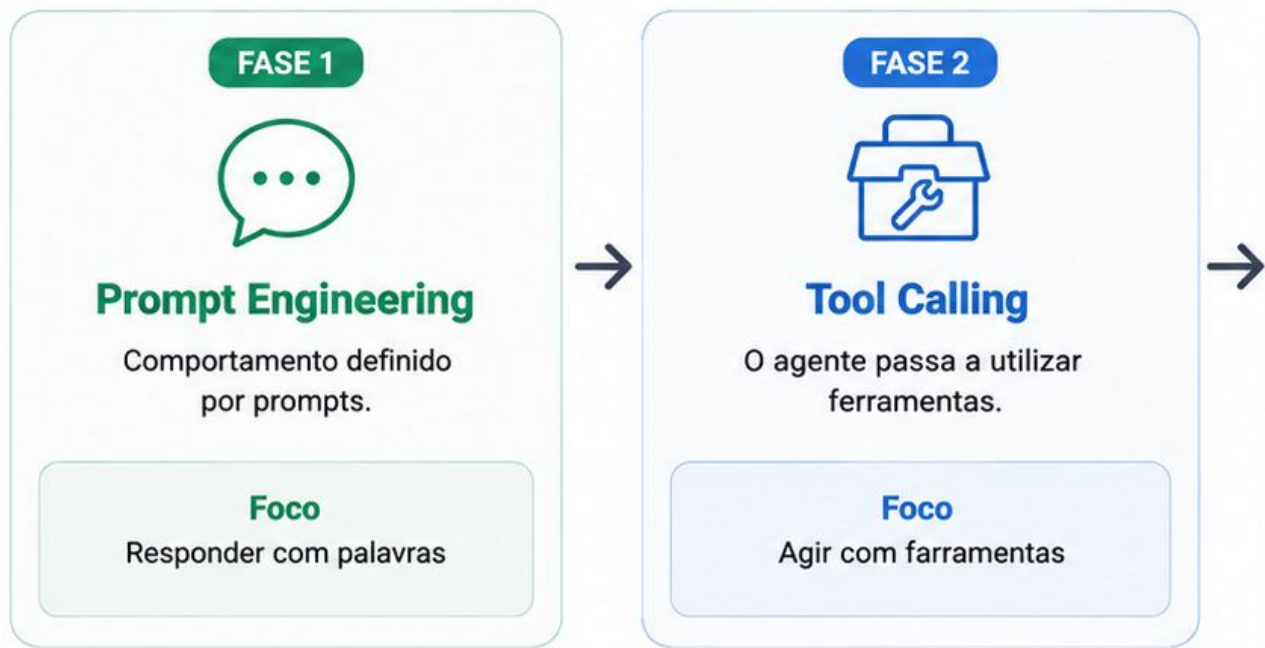
Prompt

Guia o comportamento do agente



Evolução da Inteligência Operacional dos Agentes

Da capacidade de responder → agir → acessar → especializar



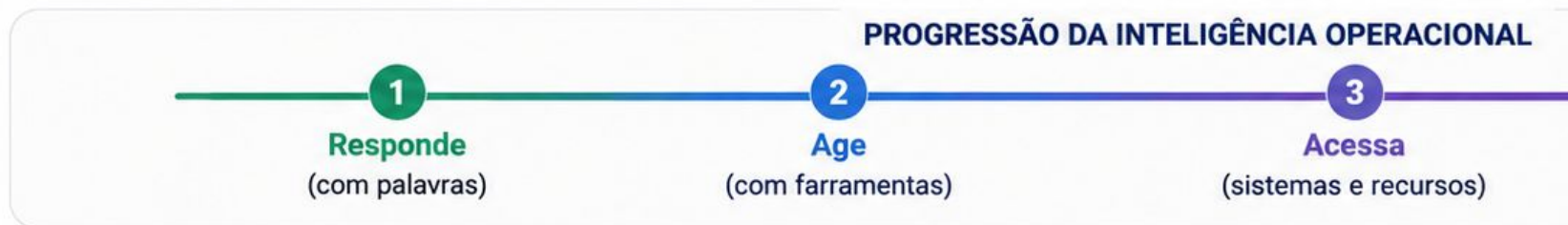
Agora o agente consegue agir.
Mas ainda não sabe:

- Quando usar
- Como usar
- Em qual sequência usar



Evolução da Inteligência Operacional dos Agentes

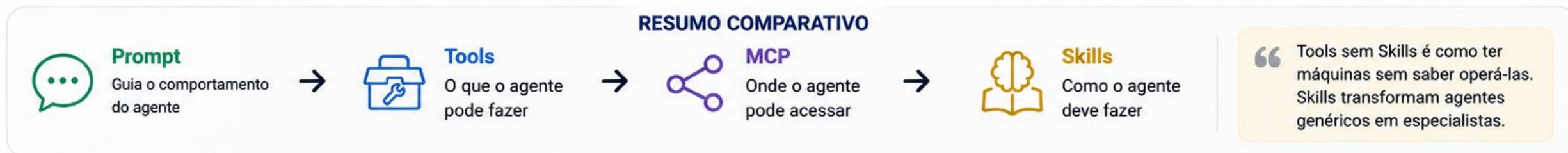
Da capacidade de **responder** → **agir** → **acessar** → **especializar**



resolve **Acesso**
Não resolve
conhecimento
operacional

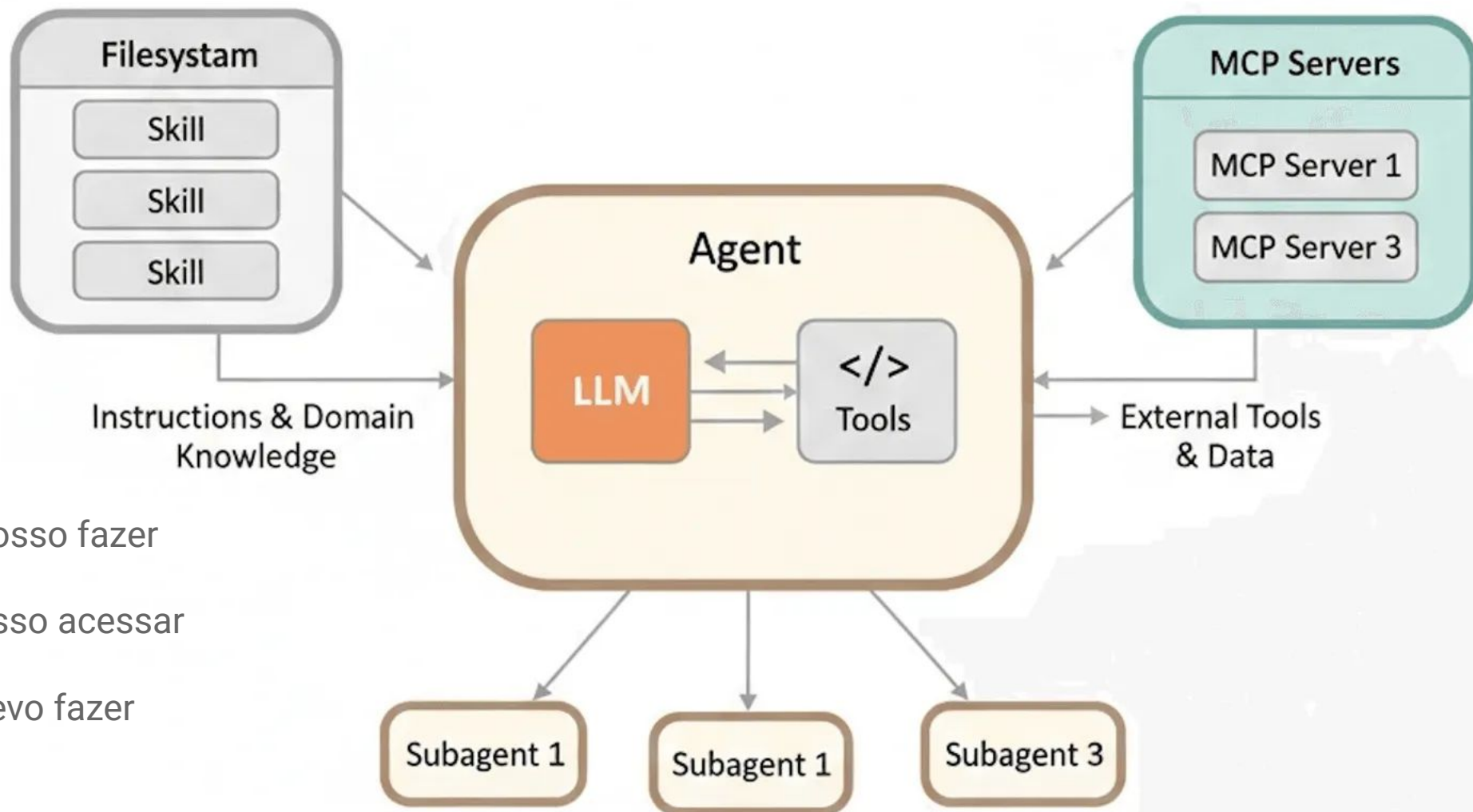
Evolução da Inteligência Operacional dos Agentes

Da capacidade de **responder** → **agir** → **acessar** → **especializar**



Visão Geral

<https://levelup.gitconnected.com/agent-skills-explained-what-they-are-why-they-matter-and-how-to-build-one-9a32cfd1078d>



Tools → **O** que posso fazer

MCP → **Onde** posso acessar

Skills → Como devo fazer

Skills de Agentes

- ❑ Uma unidade modular que encapsula conhecimento especializado, instruções, workflows, referências e artefatos necessários para executar uma tarefa específica
- ❑ Visa expandir capacidades de um agente de forma reutilizável

Skills de Agentes

- ❑ Amplia as capacidades de agentes com conhecimento especializado e fluxos de trabalho
- ❑ Um pacote reutilizável de conhecimento operacional para agentes
- ❑ Forneça ao seu agente “conhecimento reutilizável”
 - Instruções estruturadas e contexto específico do fluxo de trabalho, para que ele possa realizar um trabalho significativo
 - Em vez de agir como um chatbot genérico com acesso a ferramentas

Analogia

- ❏ um novo funcionário recebe:
 - Computador
 - Acesso aos sistemas
 - Credenciais
- MCP**

Analogia

❏ um novo funcionário recebe:

- Computador
- Acesso aos sistemas
- Credenciais

MCP

❏ Ainda precisa aprender:

- Processos da empresa
- Boas práticas
- Fluxos operacionais
- Procedimentos internos

SKILLS

Skills proporciona aos agentes

❏ **Especialização no domínio**

- Captura de conhecimento especializado – desde processos de revisão jurídica e fluxos de análise de dados até a formatação de apresentações
- Na forma de instruções e recursos reutilizáveis

❏ **Fluxos de trabalho replicáveis**

- Transformação de tarefas de múltiplas etapas em procedimentos consistentes e auditáveis

Reutilização

- ❑ Você cria uma *skill* “uma única vez” para uso em qualquer agente compatível com esse recurso

Relevante para agentes específicos

- ❑ Mecanismo para transformar agentes genéricos em especialistas
- ❑ Agentes capazes de operar em contextos organizacionais específicos

Componentes de uma Skill

Operacionalização

Diretório Padrão

Um diretório contendo obrigatoriamente um arquivo [SKILL.md](#) para definir o agente.

Recursos Complementares

Recursos adicionais que permitem expandir e enriquecer as capacidades do agente de forma modular e reutilizável.

 Estrutura do Diretório

`customer-support-skill/`

| `SKILL.md`

| `references/`

| `assets/`

| `scripts/`

| `templates/`

Metadados



Atributos Básicos

Os metadados definem a identidade e a versão da skill, permitindo seu gerenciamento e execução.

- **Nome:** Identificador único da skill
- **Descrição:** Explicação clara do propósito
- **Autor:** Responsável pelo desenvolvimento
- **Versão:** Controle semântico de atualização



Exemplo de Metadados (YAML)

```
---
```

```
name: "Incident Response"
```

```
description: "Diagnóstico e  
resolução..."
```

```
version: "1.0"
```

```
---
```

Instruções



Instruções

Estruturam a lógica operacional do agente, estabelecendo as diretrizes essenciais para o seu funcionamento:

- **Comportamento:** Atitudes e posturas esperadas
- **Processo:** Passos e regras de negócio
- **Fluxo de trabalho:** Sequência de execução



Fluxo de Execução

1. Verifique o serviço.
2. Consulte os logs.
3. Identifique erros.
4. Gere relatório.

Referências



Conhecimento de Domínio

Arquivos locais que servem como a base de conhecimento especializada do agente para tomada de decisões.

- **Playbooks:** Roteiros de resolução
- **Arquitetura:** Contexto do sistema
- **Erros:** Histórico de falhas conhecidas

● ● ● Estrutura de Diretórios

```
references/
```

```
|— incident_playbook.md
```

```
|— architecture.md
```

```
|— known_errors.md
```

Assets



Artefatos Reutilizáveis

Modelos de documentos estruturados para garantir a consistência e o formato ideal das saídas geradas pelo agente.

- **Modelos:** Estruturas padronizadas de arquivos
- **Relatórios:** Templates de reporte markdown
- **Chamados:** Estrutura para abertura de tickets



Estrutura de Diretórios

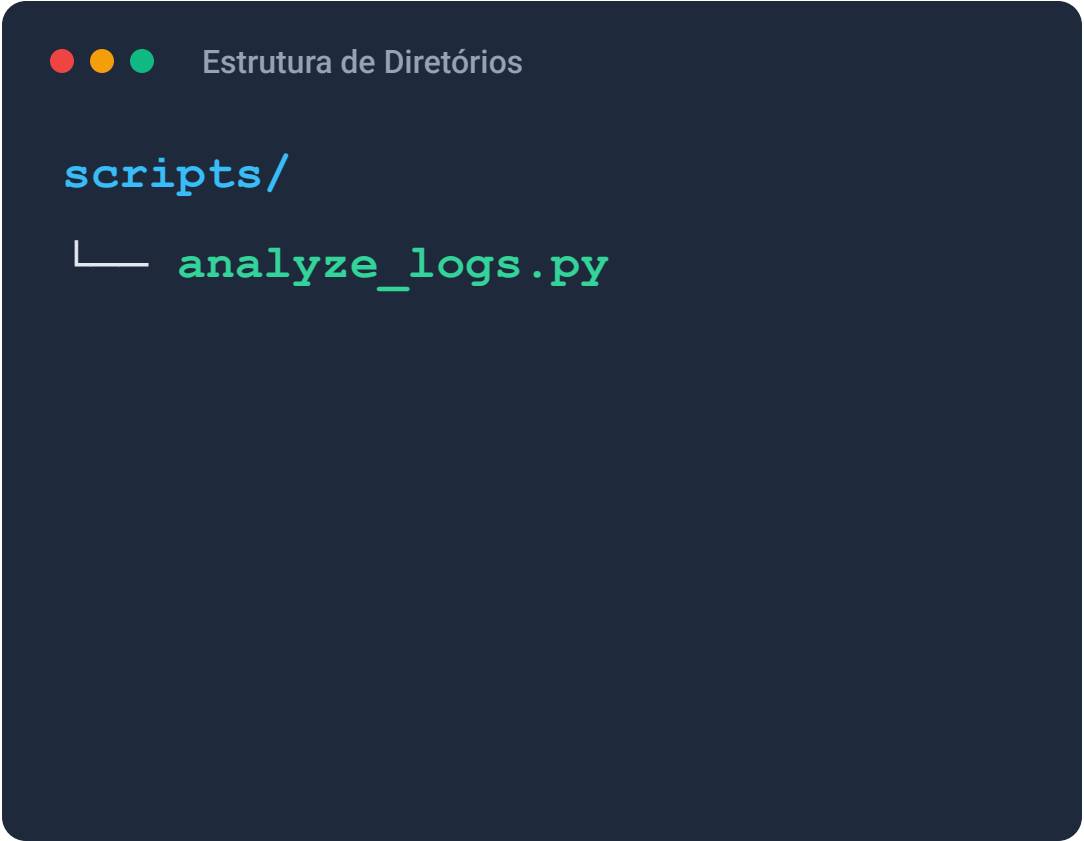
```
templates/  
├── report_template.md  
└── ticket_template.md
```

Scripts

<> Automações Executáveis

Scripts e ferramentas que o agente pode rodar diretamente no ambiente para agilizar investigações.

- **Diagnóstico:** Varredura e parsing de logs estruturados
- **Eficiência:** Redução do tempo de análise manual de falhas

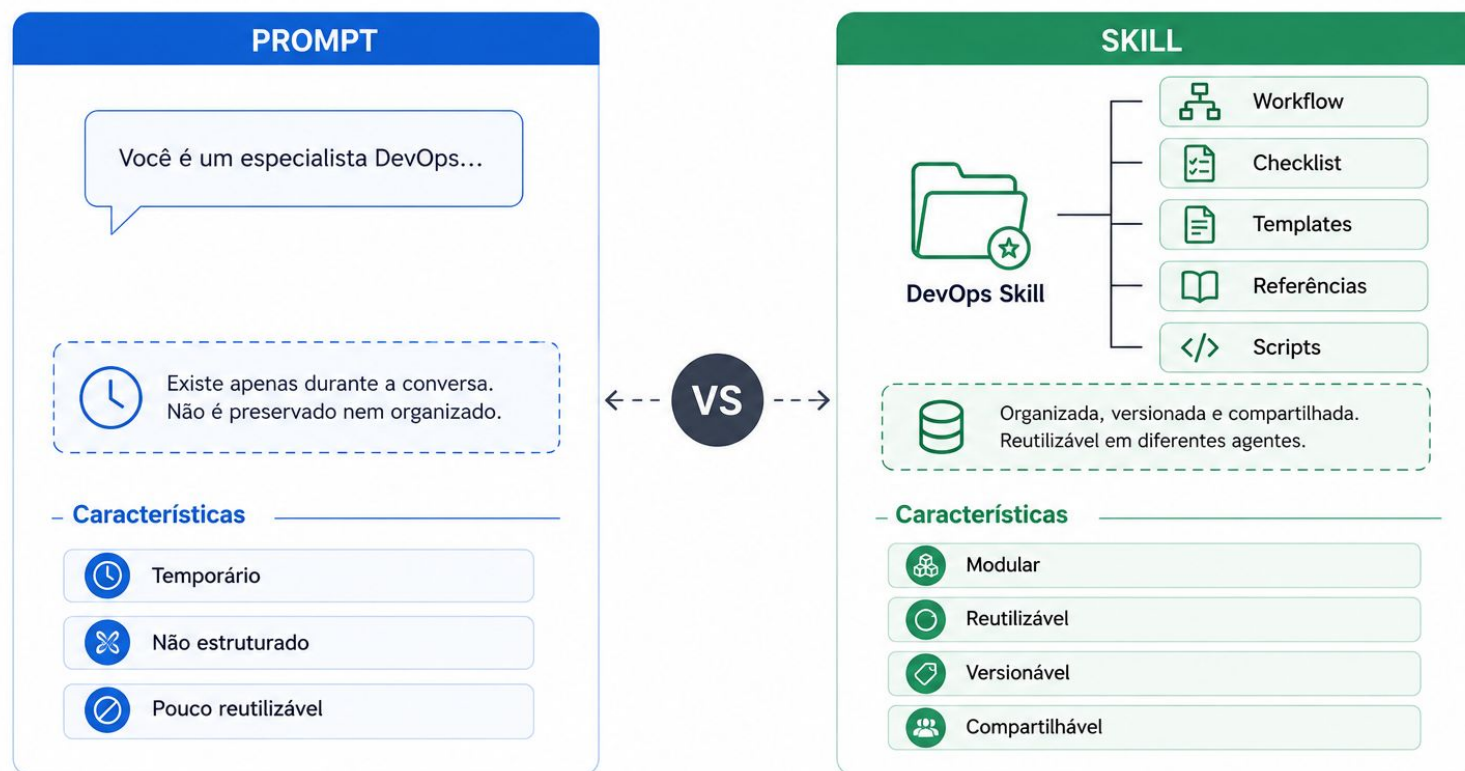
A imagem mostra uma representação visual de uma estrutura de diretórios. No topo, há uma barra com três pontos coloridos (vermelho, amarelo, verde) e o texto "Estrutura de Diretórios". Abaixo, o caminho "scripts/" é exibido em azul. Indentado sob "scripts/", o arquivo "analyze_logs.py" é mostrado em verde.

```
scripts/  
└─ analyze_logs.py
```

Skill vs. Prompt

Skill vs Prompt

Do temporário e não estruturado ao modular e reutilizável



Resumo: Prompts são instruções momentâneas e dispersas. Skills são pacotes de conhecimento estruturados que escalam e geram consistência.

Usando uma Skill

Como o Uso de uma Skill Funciona

O agente descobre, seleciona e utiliza a skill certa para executar a tarefa.

1

Solicitação
do Usuário



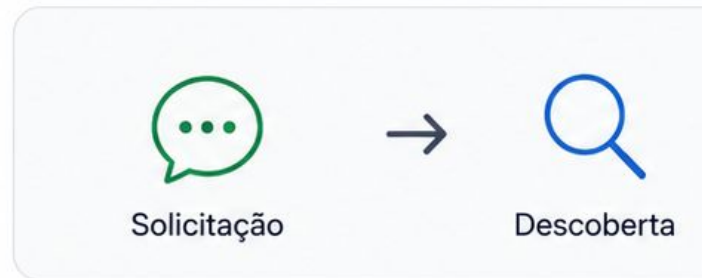
Solicitação



Princípio-chave

Como o Uso de uma Skill Funciona

O agente descobre, seleciona e utiliza a skill certa para executar a tarefa.



Discovery



Objetivo do Processo

Mapear e descobrir dinamicamente quais competências (Skills) estão disponíveis e ativas no ecossistema para a execução da tarefa.

- Identificação automática de capacidades
- Registro centralizado de funções ativas
- Facilidade na seleção de recursos pelo agente



Informações Identificadas

Name (Nome)

Identificador exclusivo que define a funcionalidade essencial da Skill.

Description (Descrição)

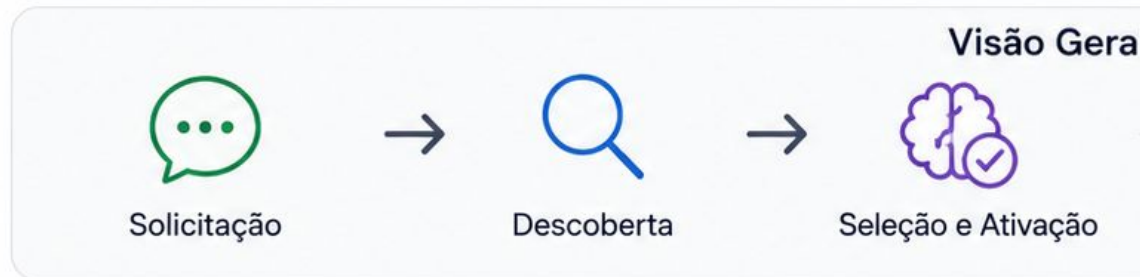
Detalhamento das capacidades, objetivos e parâmetros esperados.

Como o Uso de uma Skill Funciona

O agente descobre, seleciona e utiliza a skill certa para executar a tarefa.



- ❑ Quando a tarefa parece relevante
- ❑ O agente ativa a Skill correspondente.



Como o Uso de uma Skill Funciona

O agente descobre, seleciona e utiliza a skill certa para executar a tarefa.



Carrega e executa

- ❑ Instruções completas
- ❑ Referências
- ❑ Assets

Visão Geral do Fluxo

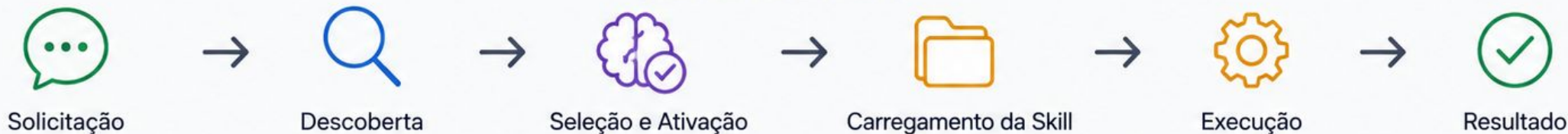


Como o Uso de uma Skill Funciona

O agente descobre, seleciona e utiliza a skill certa para executar a tarefa.



Visão Geral do Fluxo



Princípio-chave: Carregar apenas o necessário, na hora certa.



Benefício: Menor uso de contexto, mais eficiência e respostas precisas.

Exemplo

Skill de Deploy



Objetivo

Executar o deploy seguindo rigidamente os padrões organizacionais.

Garante a consistência, segurança e conformidade de todas as entregas no ambiente produtivo.

```
deploy-skill/  
├── SKILL.md  
├── references/  
│   ├── deployment_rules.md  
│   └── common_errors.md  
└── assets/  
    └── deployment_checklist.md
```

Skill de Deploy

- ❏ O agente deixa de ser genérico e passa a atuar como especialista
- ❏ A Skill sabe:
 - Como validar um deploy
 - Como interpretar erros
 - Como gerar rollback
 - Como preencher checklist

Orquestra conhecimento



Orquestração

A Skill pode utilizar diversas Tools para executar ações.

Decidir:

- Quando usar
- Como usar
- Em qual sequência usar

Skill de Atendimento

1. Consultar cliente



2. Consultar pedidos



3. Verificar SLA



4. Responder usuário

Benefícios e Limitações

Skills em Sistemas Multiagentes

- ❏ Uma Skill pode ser compartilhada entre vários agentes



Skills em Sistemas Multiagentes – Benefícios

- ❑ Consistência
- ❑ Governança
- ❑ Padronização

Sob a ótica da Engenharia de Software

❏ Modularização

- Cada capacidade fica isolada

❏ Reuso

- Mesma Skill em vários agentes

❏ Manutenção

- Atualização centralizada

❏ Versionamento

- Organização e controle

Benefícios para o Agente

- ❑ Especialização
- ❑ Menor alucinação
- ❑ Mais consistência

Benefícios para a Organização

- ❑ Captura conhecimento tácito
- ❑ Preserva processos
- ❑ Facilita onboarding

Benefícios para o Desenvolvimento

- ❏ Reuso
- ❏ Modularidade
- ❏ Escalabilidade

Benefícios para a Governança

- ❑ Controle explícito do comportamento
- ❑ Skills permitem transformar conhecimento operacional e políticas organizacionais em componentes explícitos, auditáveis e reutilizáveis.
- ❑ Padronização de Processos
 - Todos os agentes seguem o mesmo procedimento.

Benefícios para a Governança

Execução Consistente

Independente de Usuário ou Sessão

As regras de governança e conformidade são aplicadas de forma idêntica e automatizada, garantindo total padronização em qualquer cenário.

Exemplo Prático

Skill de Deploy

- ✓ Checklist obrigatório
- ✓ Critérios de aprovação
- ✓ Procedimento de rollback

Limitações

Desafios

- Manutenção de conteúdo
- Obsolescência de processos
- Dependência de documentação correta
- Conflitos entre Skills
- Descoberta de Skills adequadas
- Uma Skill ruim pode ensinar um comportamento ruim.

Síntese

- ❑ Skills encapsulam expertise e processos reutilizáveis
- ❑ Representam o “como fazer” em um domínio específico
- ❑ São ativadas sob demanda (discovery → activation → execution)
- ❑ Promovem consistência, reuso e governança
- ❑ Transformam agentes genéricos em especialistas